

2026 年 6 月 4 日
原子力材料と核燃料レポート

原子力材料と核燃料

情報経営システム工学分野 M1

学籍番号 : 24336488

氏名 : 本間三暉

1 $[110]$ 方向と (110) 面

結晶中の方向や面は，結晶軸を基準として指数で表される．角括弧 $[uvw]$ は結晶中の方向を表し，丸括弧 (hkl) は結晶面を表す．したがって， $[110]$ と (110) は同じ数字を用いているが，前者は方向，後者は面を意味する点で異なる．以下では，立方晶の単位胞を考え， $[110]$ 方向と (110) 面について述べる．

まず， $[110]$ 方向について考える．結晶軸を a ， b ， c とすると， $[110]$ 方向は a 軸方向に 1， b 軸方向に 1， c 軸方向に 0 進む方向である．すなわち，単位胞の原点を $(0,0,0)$ としたとき， $(1,1,0)$ に向かうベクトル方向である．この方向は c 軸方向の成分を持たないため， ab 平面内の対角線方向として表される．図 1 には，単位胞内における $[110]$ 方向を模式的に示す．この図では，原点から a 軸方向と b 軸方向に等しく進む青い矢印として $[110]$ 方向を描くことができる．

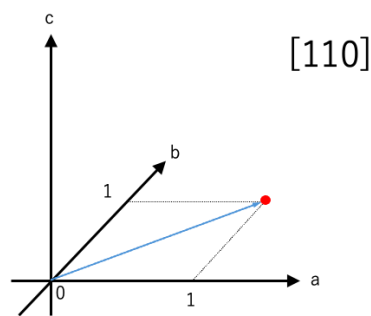


図 1: $[110]$ 方向

次に， (110) 面について考える．ミラー指数 (hkl) は，結晶面が各結晶軸をどこで切るかを表す指数である． (110) 面では， $h = 1$ ， $k = 1$ ， $l = 0$ である．したがって，この面は a 軸を 1 の位置で切り， b 軸も 1 の位置で切る．一方， $l = 0$ であるため， c 軸とは交わらず， c 軸に平行な面となる．つまり， (110) 面は， ab 平面上では $(1,0,0)$ と $(0,1,0)$ を結ぶ線として見える．三次元的には，その線を c 軸方向に伸ばした面である． ab 平面上で切片だけを見ると， a 軸方向と b 軸方向にそれぞれ長さ 1 の切片を持つため，座標軸と切片線によって直角二等辺三角形を考えることができる．ただし， (110) 面そのものは三角形ではなく， c 軸方向に平行に伸びる結晶面である．図 2 には，単位胞内における (110) 面を示す．青い線で囲まれた領域が (110) 面である．

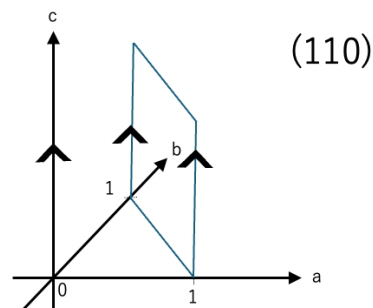


図 2: (110) 面

ここで重要なのは， $[110]$ 方向と (110) 面を混同しないことである． $[110]$ 方向は，原点から $(1,1,0)$

に向かう方向であり、 ab 平面内の対角線方向である。一方、 (110) 面は、 a 軸と b 軸をそれぞれ 1 で切り、 c 軸に平行な結晶面である。また、立方晶では、 (hkl) 面に垂直な方向は $[hkl]$ 方向と対応する。そのため、 (110) 面の法線方向は $[110]$ 方向となる。したがって、 $[110]$ 方向は (110) 面の中に含まれる方向ではなく、立方晶においては (110) 面に垂直な方向として理解する必要がある。

以上より、 $[110]$ は結晶中の方向を表し、 a 軸方向と b 軸方向に等しく進み、 c 軸方向成分を持たない方向である。一方、 (110) は結晶中の面を表し、 a 軸と b 軸を 1 で切り、 c 軸に平行な面である。同じ“110”という指数を用いていても、角括弧と丸括弧の違いによって、方向と面という異なる幾何学的対象を表している。

参考文献

- [1] 原子力材料と核燃料 講義資料